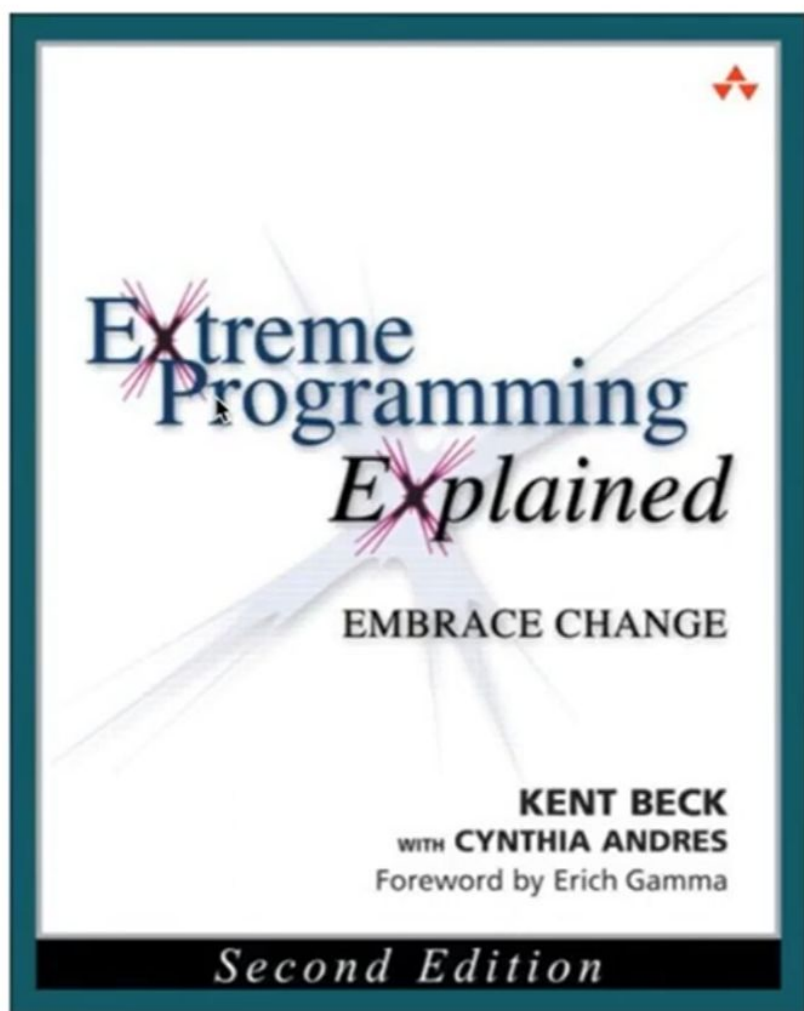
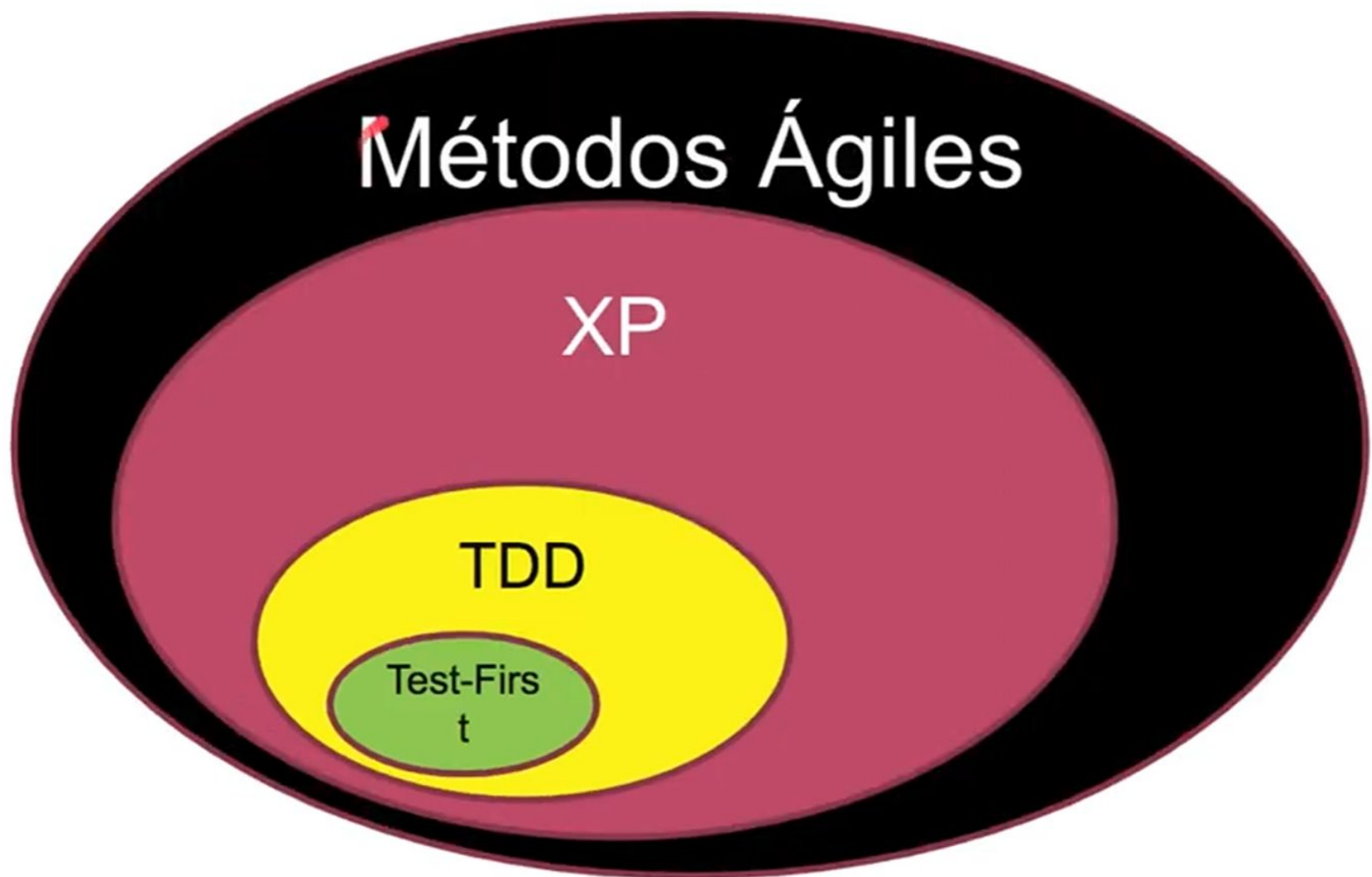


Extreme Programming y sus recomendaciones



Construcción metodológica incremental



XP

“Extreme Programming” o “Programación Extrema”

Conjunto de prácticas de desarrollo centradas en la programación

Uno de los “métodos ágiles”

Más adelante volvemos...

“Lleva al extremo las buenas prácticas de programación y cuestiones de sentido común”

Veremos sólo un poco

Resto en

Técnicas de Diseño o
MeMo Ing Soft 2



Buenas prácticas XP (1)

¿Probar el código es bueno?

- Hacer pruebas todo el tiempo

- El desarrollo es dirigido por las pruebas: Test-Driven Development (TDD) y afines (BDD, ATDD, ...)

- Se diseñan antes de codificar

- Ojo: mucha disciplina

¿Y las pruebas de integración?

- Integración continua como práctica

- Evita que sea cada vez más complicado integrar código de varias fuentes

Buenas prácticas XP (2)

¿Los diseños de software son cambiantes?

El diseño evoluciona junto con la programación

Lo hacen los propios programadores

Minimizar documentación que se guarda, si no se la va a mantener actualizada

¿Revisar la calidad del código es recomendable?

Revisar código todo el tiempo

Pair-programming

Se mantiene más el foco

Refactorizaciones

Buenas prácticas XP (3)

¿Estándares de codificación permiten una mejor comunicación y reducen errores?

Fijar estándares precisos y estrictos

¿El desarrollo incremental es positivo?

Hacer micro-iteraciones

Diseñar una pequeña porción, codificarla y probarla

Preocuparse sólo por lo que se está haciendo

Nada por adelantado

Recordar: el cliente pide (requerimientos), no necesariamente lo que quiere (expectativas), ni mucho menos lo que necesita (necesidades)

Buenas prácticas XP (4)

Simplicidad

“The simplest thing that could possibly work”

Complejidad dificulta refactorizaciones,
comunicación y depuraciones

No implementar lo que no se sabe si servirá,
y en el 80% de los casos no sirve

Se mantiene baja la inversión inicial en el proyecto

El código ejecutable permanece más chico

YAGNI

La simplicidad cuesta trabajo y es fruto de un
buen diseño

XP y documentación

Prioridades

1. Código autodocumentado
2. Embebida en el código (comentarios)
3. Pruebas unitarias
4. Otras pruebas automatizadas

Menor valoración a

UML

Documentos externos

... aunque no se descartan

Resumen prácticas XP

- TDD
- Integración continua
- Refactoring
- Pair programming



Claves: los mandamientos del alumno de Algoritmos III (1ra parte)

No repetirás código

No dejarás a tus semejantes lo que no quieres que te dejen a ti

Escribirás código legible

Usarás la barra espaciadora y el salto de línea
• de tu teclado

“La optimización prematura es la raíz de todos los males”

Donald Knuth, The Art of Computer Programming,
1968-1973

Lecturas opcionales

Code Complete, Steve McConnell

Capítulos 6 a 8, 10 a 13, 14 a 16, 18 a 19: buena parte del libro

No está en la Web ni en biblioteca

Qué sigue

[Primer parcial]

Temas de diseño

Temas avanzados derivados de POO

